Taller Creacionales

Javier Alexander Buitrago Torres 20252020086
Joshua David Riaño Vargas 20251020123

Singleton: Este patrón resuelve el problema de tener varios contadores independientes que podrían generar números de pedido repetidos. En la realización de este taller,se mantiene una única instancia encargada de asignar identificadores como PED-0001 y PED-0002. Además, el número se genera después de validar el pedido, evitando consumir consecutivos cuando un pedido es rechazado. No usariamos Singleton para objetos que necesitan tener información independiente, como los pedidos de diferentes clientes, porque cada pedido debe tener sus propios datos.

Builder: Este patrón resuelve el problema de construir un pedido mediante un constructor con muchos parámetros, como el del fragmento de la sección 3, donde es difícil distinguir los datos obligatorios de los opcionales. En nuestra solución, Pedido.Builder permite agregar el cliente, los productos, la dirección, el cupón y la propina paso a paso, utilizando valores predeterminados y validando los datos antes de crear el pedido. No usariamos Builder para objetos pequeños con pocos atributos obligatorios y sin opciones adicionales, porque un constructor sencillo sería suficiente.

Factory Method: Este patrón resuelve el problema de tener que modificar un bloque de condiciones if/else cada vez que se agrega un medio de pago. En este taller, ProcesadorPago contiene el flujo común para procesar el pago, mientras que ProcesadorTarjeta, ProcesadorPSE y ProcesadorEfectivo crean sus respectivas pasarelas. Así se agregó Nequi creando nuevas clases, sin modificar los procesadores existentes. No usariamos Factory Method si solo existiera un medio de pago y no se esperaran otros, porque la estructura adicional sería innecesaria.

Prototype: Este patrón resuelve la necesidad de repetir un pedido existente sin tener que configurarlo nuevamente desde cero, el método clonar() permite crear otro pedido con los datos del original y un nuevo consecutivo, evitando compartir la lista de productos entre ambos.